

Lösungen Anwendungen: Tarife und lineare Vorgänge

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Gleichung aus dem Text

1. $y = 0,3x + 9$ 30 Cent = 0,30 € je kWh ist m , der Grundpreis 9 € ist n .
2. $y = 0,25x + 39$ x km, y Kosten in €: $n = 39$, $m = 0,25$; $y = 0,25x + 39$
3. $y = -12x + 160$ x Tage, y Wasser in Liter: $n = 160$; es wird weniger, also $m = -12$;
 $y = -12x + 160$
4. $y = 35x + 250$ Startwert bei $x = 0$: $n = 250$; je Monat $285 - 250 = 35$ mehr: $m = 35$;
 $y = 35x + 250$
5. a) Fitwerk (2), Sportpark (3); b) Startwert Fitwerk, Steigung Sportpark (+5 €); c) Fitwerk, 40,10 € günstiger
a) Fitwerk: (2) $y = 24x + 19,9$; Sportpark: (3) $y = 29x$. b) Höherer Startwert: Fitwerk ($n = 19,9$, Sportpark $n = 0$). Stärker steigen die Kosten bei Sportpark, je Monat um $29 - 24 = 5$ € mehr. c) Fitwerk: $24 \cdot 12 + 19,9 = 307,90$ €; Sportpark: $29 \cdot 12 = 348$ €. Fitwerk ist günstiger, um $348 - 307,90 = 40,10$ €.

B Graph und Gleichung in der Sache

1. $y = 2x + 4$ Grundgebühr $n = 4$ €; von (0|4) nach (2|8): $m = 4 : 2 = 2$; $y = 2x + 4$
2. a) g (Ursprung); b) 5 Besuche, (5|30); c) ab 6 Besuchen
a) g ist die Einzelkarte: Sie beginnt im Ursprung, also keine Grundgebühr. h ist die Saisonkarte (beginnt bei 20 €). b) Schnittpunkt (5|30): Bei 5 Besuchen kosten beide 30 €, sie sind gleich teuer. c) Danach ist h unten: $5 + 1 = 6$. Ab 6 Besuchen ist die Saisonkarte günstiger.
3. Abo h ; gleich bei 6 Besuchen; ab 7 Besuchen
 h ist das Abo (beginnt bei 30 €), g die Einzelkarte (durch den Ursprung). Schnittpunkt (6|54): Bei 6 Besuchen kosten beide gleich viel. Ab 7 Besuchen ist das Abo günstiger.

C Endwert und rückwärts

1. 29,10 € $y = 2,1x + 3,9$; $2,1 \cdot 12 + 3,9 = 29,10$; die Fahrt kostet 29,10 €
2. 12 cm $y = -1,2x + 30$; $-1,2 \cdot 15 + 30 = 12$; nach 15 Stunden ist sie 12 cm hoch
3. 3,5 Stunden $52x + 40 = 222$; $52x = 182$; $x = 3,5$; er hat 3,5 Stunden gearbeitet
4. höchstens 26 Personen $8,5x + 25 = 250$; $8,5x = 225$; $x \approx 26,5$; abrunden: höchstens 26 Personen
5. Nein; 6 Monate länger (nach 24 Monaten)
Nein; $y = 45x + 380$; nach 18 Monaten: $45 \cdot 18 + 380 = 1190$ €, weniger als 1450 €. $45x + 380 = 1450$; $x \approx 23,8$; aufrunden: 24 Monate, also $24 - 18 = 6$ Monate länger.

D Tarife vergleichen

1. B, 4 € günstiger
A: $0,32 \cdot 250 + 8 = 88$ €; B: $0,28 \cdot 250 + 14 = 84$ €; B ist günstiger, um $88 - 84 = 4$ €
2. nach 5 h; bei 3 h B
 $4x + 15 = 7x$; $15 = 3x$; $x = 5$: Nach 5 Stunden kosten beide $7 \cdot 5 = 35$ €. Bei 3 Stunden: A $4 \cdot 3 + 15 = 27$ €, B $7 \cdot 3 = 21$ €; B ist günstiger.
3. B, 3 € günstiger
A: $260 - 100 = 160$ km kosten extra: $49 + 0,3 \cdot 160 = 97$ €; B: $0,25 \cdot 260 + 29 = 94$ €; B ist günstiger, um $97 - 94 = 3$ €

4. **Clever; über 5 Stunden
Blitz**

Blitz: $y = 42x + 60$, Clever: $y = 49x + 25$. Bei 4 Stunden: Blitz
 $42 \cdot 4 + 60 = 228$ €, Clever $49 \cdot 4 + 25 = 221$ €: Clever ist günstiger.
 $42x + 60 = 49x + 25$; $35 = 7x$; $x = 5$. Über 5 Stunden ist Blitz günstiger.

T Probetest

1. $y = 0,8x + 4,5$

80 Cent = 0,80 € je kg ist m , 4,50 € ist n .

2. $y = 15x + 40$; 190 €

$n = 40$ €; von $(0|40)$ nach $(4|100)$: $m = 60 : 4 = 15$; $y = 15x + 40$;
 $15 \cdot 10 + 40 = 190$ €

3. a) 1650 m; b) nach 5 h

a) $350 \cdot 3 + 600 = 1650$; 1650 m; b) $350x + 600 = 2350$; $350x = 1750$; $x = 5$;
nach 5 Stunden

4. **Easy-Bike; über 5 Stunden
Rad-Max**

Rad-Max: $y = 3x + 10$, Easy-Bike: $y = 5x$. Bei 4 Stunden: Rad-Max
 $3 \cdot 4 + 10 = 22$ €, Easy-Bike $5 \cdot 4 = 20$ €: Easy-Bike ist günstiger.
 $3x + 10 = 5x$; $10 = 2x$; $x = 5$. Über 5 Stunden ist Rad-Max günstiger.